Ch 12. 독점적 경쟁과 과점

1. 독점적 경쟁

- 상호 대체적이지만 이질적인 재화의 판매
- 개별 기업은 매우 탄력적이지만 아직 우하향하는 수요곡선에 직면

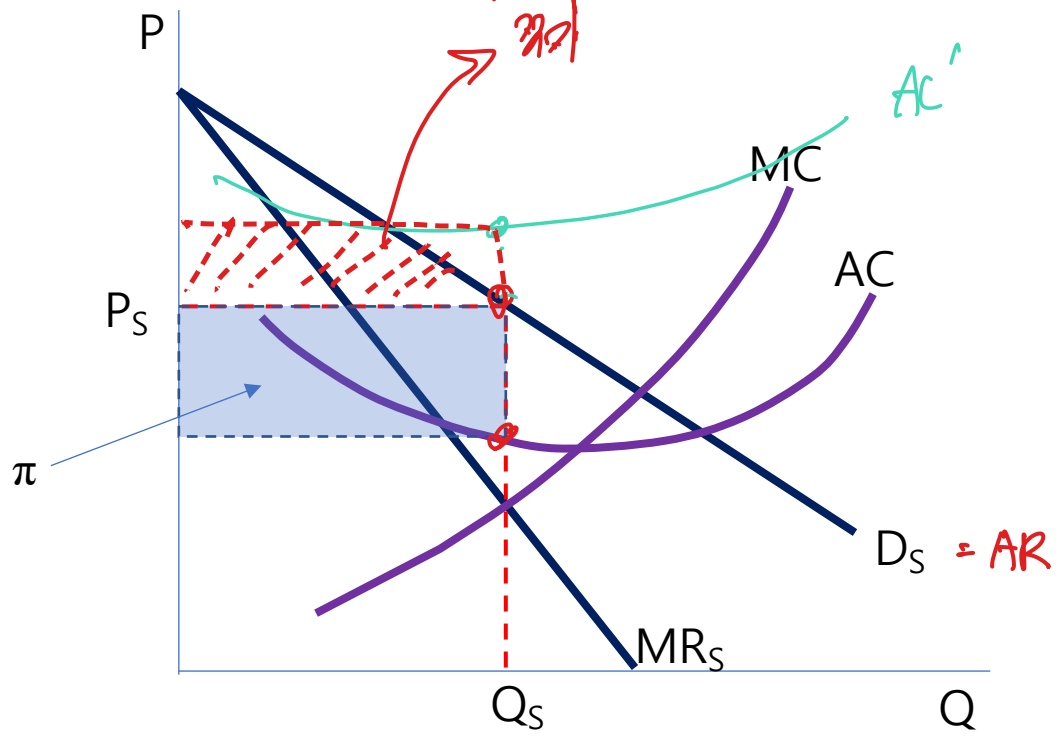
1) 독점적 경쟁의 특성

(1) 이질적 재화(differentiated goods), 대체성이 매우 높음

(2) 시장 진입과 탈퇴가 자유로움

2) 단.장기 균형

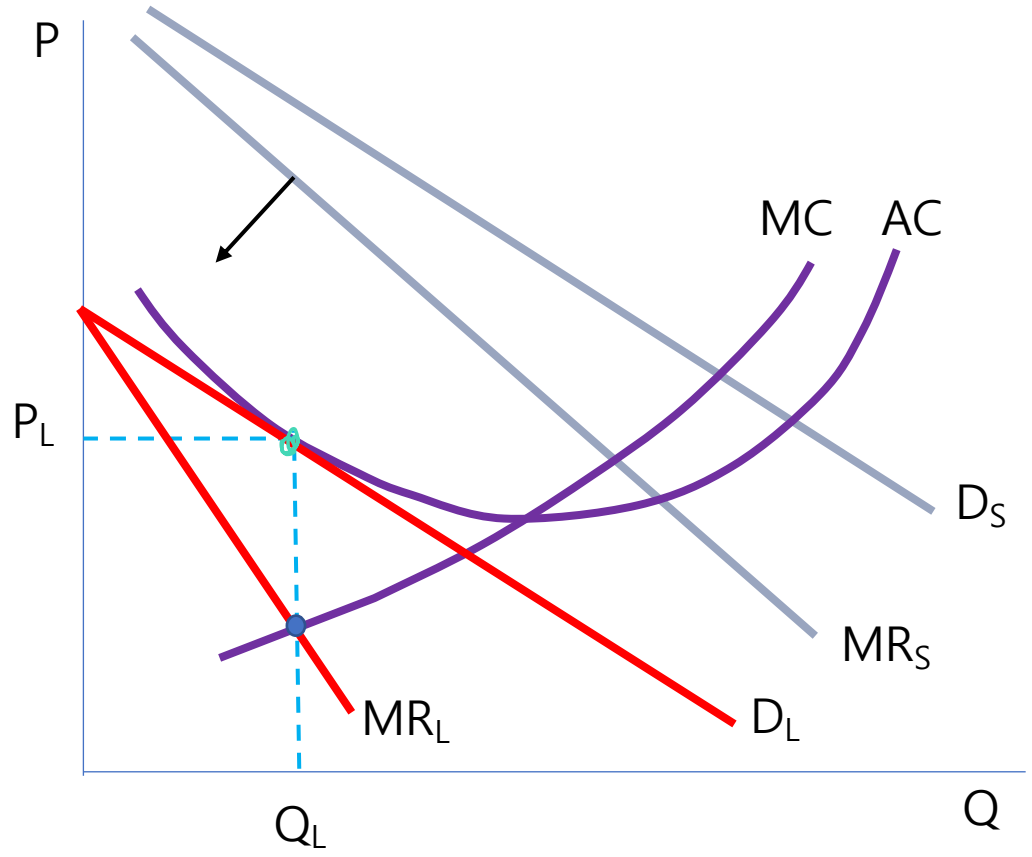
(1) 단기 균형



(2) 장기 균형

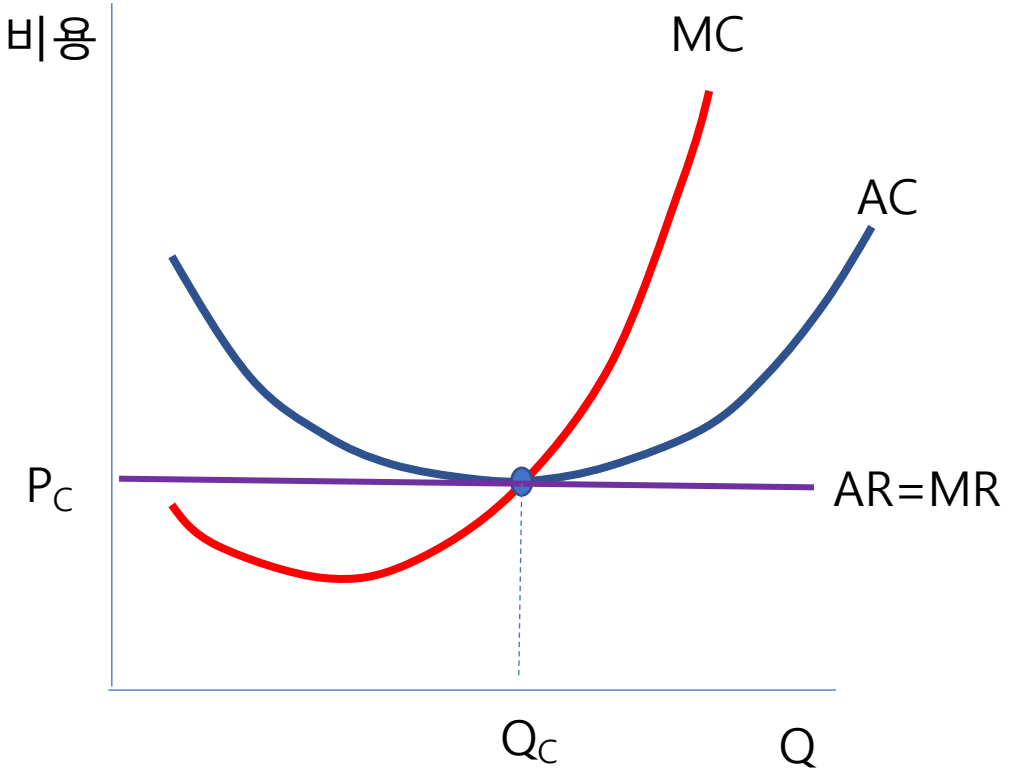
ㅇ 이윤 > 0 -> 다른 기업의 진입 -> 기존 기업의 수요감소 -> $P = AC\,(\pi = 0)$

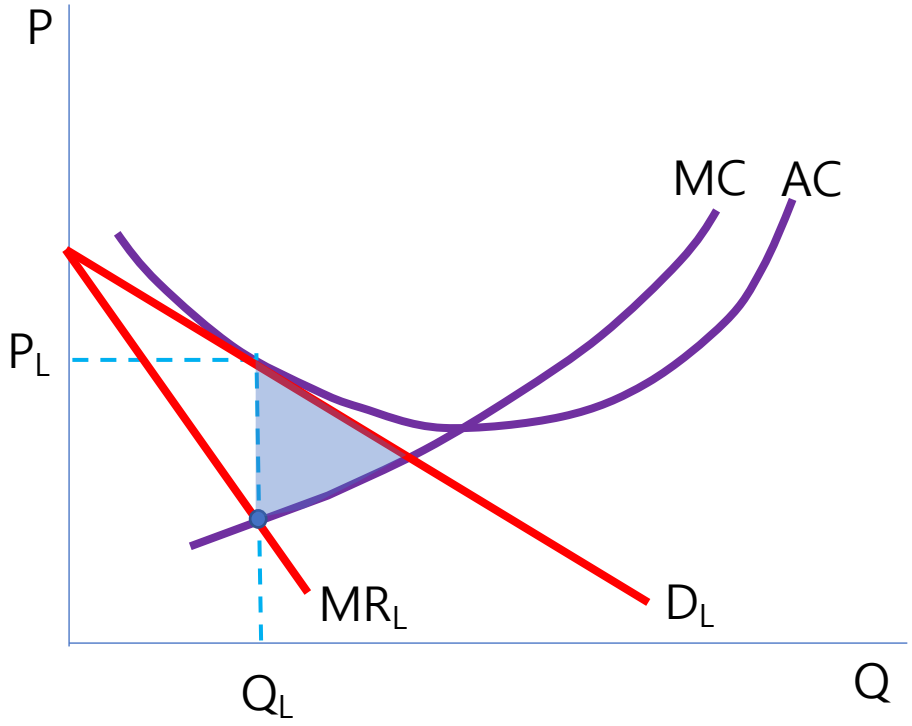
(수요곡선 좌측 이동)



3) 독점적 경쟁과 경제적 효율성

o 완전경쟁의 장기균형 vs. 독점적경쟁의 장기균형]





- 완전경쟁의 장기균형

-> $P = AC = MC$ $(\pi = 0)$

-> 효율적 규모(AC가 최하인 지점)의 설비수준에서 생산

- 독점적경쟁의 장기균형

-> $P = AC > MC = MR$ $(\pi = 0)$ --> 후생손실 발생, but 제품 다양성의 편익

-> 초과 규모의 설비수준에서 생산 (but, 탄력적 수요 직면으로 AC가 최하수준보다 별로 높지는 않음)

2. Oligopoly (과점)

- Market power -> barriers to entry (strategic actions to deter entry)
- 과점기업을 운영하는 것은 보다 복잡함:
  - 가격, 생산량, 광고, 투자결정이 중요한 전략적 고려를 포함함.
  - 적은 수의 기업들이 경쟁하기 때문에 각 기업은 주의 깊게 그들의 활동이 다른 경쟁 기업에게 영향을 어떻게 주고 그들이 어떻게 반응할 것인지를 고려해야함.

과점시장의 균형

- 경쟁시장: 수요와 공급이 일치, 독점시장: MR = MC -> 기업들은 최상의 의사결정
- 과점시장:
  - 경쟁자들이 하고 있는 것에 대해 최상의 의사결정을 하기를 바람.
  - 경쟁자들도 이 기업이 하고 있는 것에 대해 최상의 의사결정을 하고 있다고 가정하는 것이 타당함

=> **Nash equilibrium**

- 경쟁자들이 하고 있는 것에 대해 각 기업이 최상의 선택을 함으로써 얻어지는 균형

Duopoly(복점)

(두개의 기업이 독점)

- $P = 30 - Q$, $MC_1 = MC_2 = 0$ 가정
  $(Q = q_1 + q_2)$

(1) Cournot E.Q. (Equilibrium)

- 두 기업이 동시에 생산량 결정
- 각 기업이 경쟁자의 주어진 생산량에 대해 최선의 선택을 함.

=> reaction curve (or best response function): $q_1^*(q_2)$

maximize $\pi_1 = Pq_1 = (30 - q_1 - q_2)q_1 = 30q_1 - q_1^2 - q_2q_1$

-> FOC,

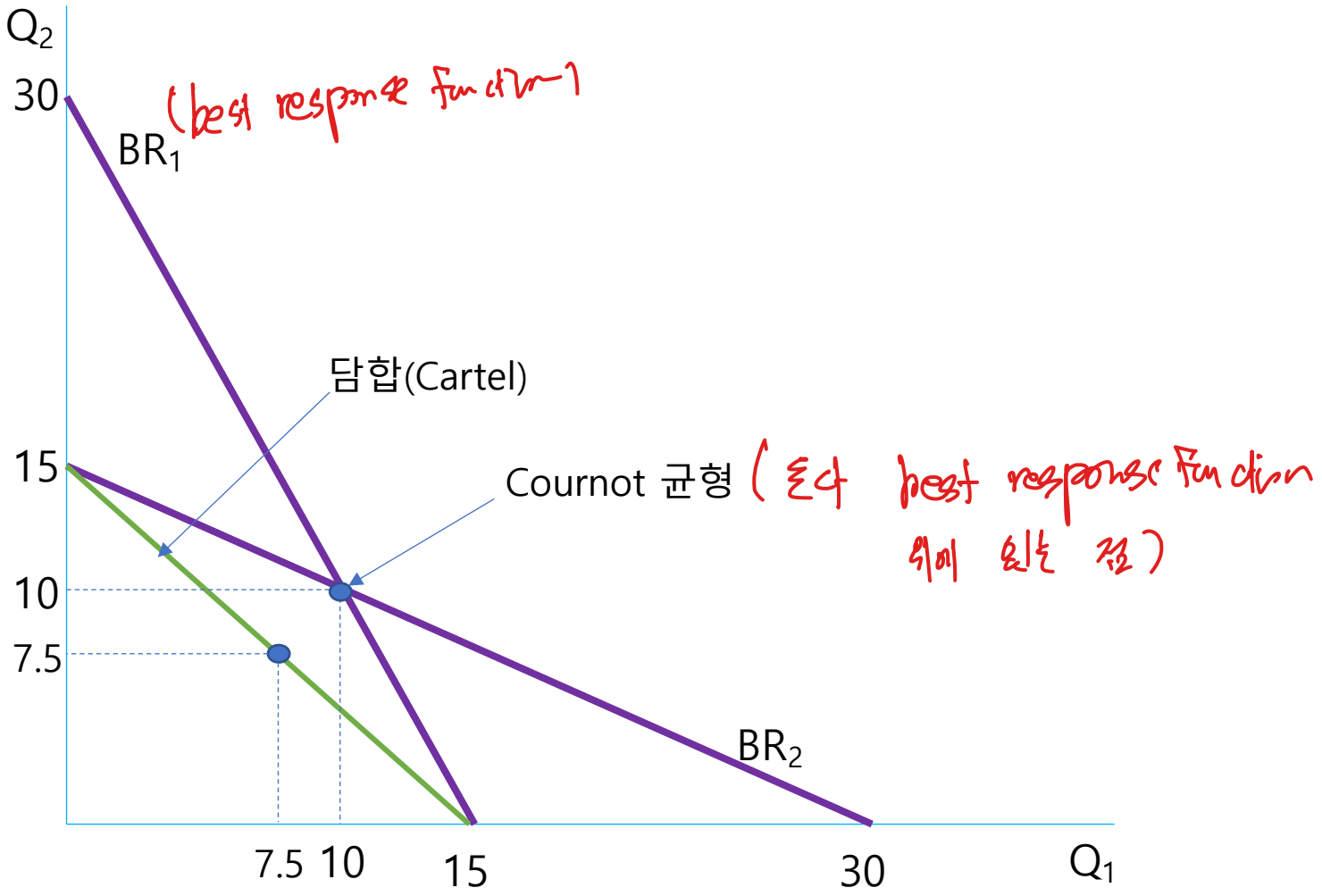
$30 - 2q_1 - q_2 = 0$

↙ 두 식을 미분(기울기=0 인 지점 찾기 위해서)

-> 기업1의 반응함수: $q_1 = \frac{30 - q_2}{2} = 15 - \frac{1}{2}q_2$ .....(가)

-> 같은 방법으로, 기업2의 반응함수: $q_2 = 15 - \frac{1}{2}q_1$ ...(나)

=> from (가), (나), $q_1^* = q_2^* = 10$, $P = 10$, $\pi_1 = \pi_2 = 100$


Q_2
30
15
10
7.5
BR_1
담합(Cartel)
Cournot 균형
BR_2
7.5
10
15
30
Q_1

(2) Cartel(담합)

-> 담합해서 독점기업처럼 행동하고, 각 기업 생산량 1/2씩 배분 합의 가정

-> maximize $\pi = PQ = (30-Q)(Q) = 30Q - Q^2$

-> $Q = 15$, P = 15

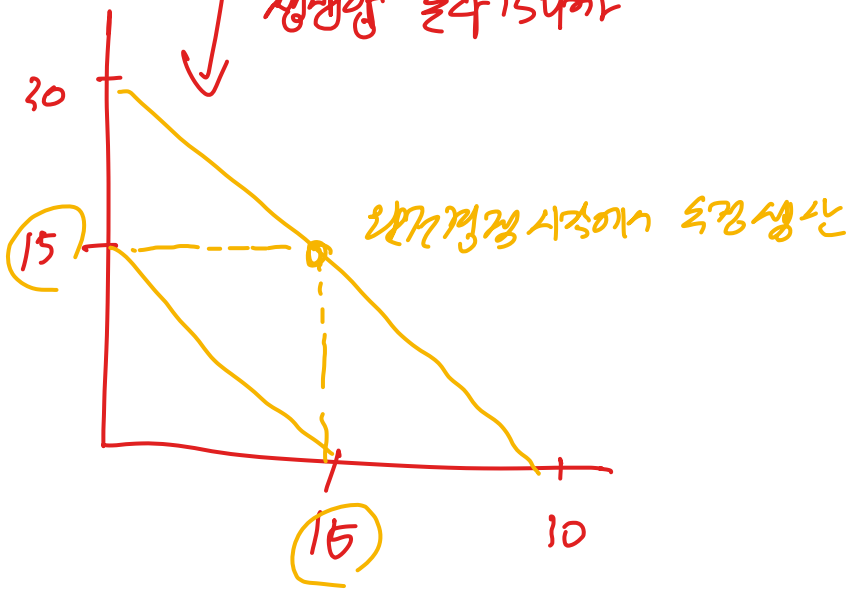
-> $q_1 = q_2 = 7.5$, $\pi_1 = \pi_2 = 112.5$

생산량 총 15개

(3) Competitive EQ

-> $P = MC = 0$

-> $Q = 30$, $\pi_1 = \pi_2 = 0$



First-mover advantage: The Stackelberg model

o leader - follower

-> 기업1이 먼저 생산량 결정, 기업2는 기업1의 생산량보고 생산량 결정

-> backward induction

기업2의 반응함수: $q_2 = 15 - \frac{1}{2}q_1$

-> 기업1의 생산량 결정

maximize $\pi_1 = Pq_1 = [30 - q_1 - (15 - \frac{1}{2}q_1)]q_1 = 15q_1 - \frac{1}{2}q_1^2$

--> FOC. $15 - q_1 = 0$

-> $q_1 = 15,\ q_2 = 7.5,\ P = 7.5,\ \pi_1 = 112.5,\ \pi_2 = 56.25$

(먼저 움직임으로써 기업1은 우위를 가짐,

기업2는 follower로서 기업1의 생산량에 대한 정보를 아는 것이 오히려 손해임)

Price Competition: Bertrand Model

가격을 가지고 경쟁 (앞에서는 생산량)

(1) 동일 재화(homogeneous products)

○ Bertrand paradox

- 두 기업은 동시에 가격을 선택하여 경쟁함
- 동일 재화를 생산하기 때문에 가격이 낮은 기업이 전체 시장을 가지게 됨
- 가격이 같을 경우 시장을 반분함.
- 각 기업의 $MC = 3$ 가정 (아래 가이정과 같다)

=> Nash 균형: 경쟁적 시장의 결과(Bertrand Paradox)

결과적으로 → $P_1 = P_2 = 3$, 이윤 $= 0$

" MC

두 기업일 때 (= 완전경쟁시장과 같은 결과) ⇒ 이게 Bertrand paradox

○ 문제점

- 기업이 동일 재화를 생산할 때 가격보다는 생산량으로 경쟁하는 것이 더 자연스러움
- 기업이 같은 가격을 선택했을 때 시장을 반분한다는 보장이 없음

○ 의미

- 이러한 결점에도 불구하고 과점 하에서의 균형이 기업의 전략적 변수의 선택에 달려 있음을 보여준다는 점에서 유용함

* Bertrand paradox가 발생하지 않는 이유

- 각 기업의 전체 수요를 충족할 만큼의 충분한 생산능력을 갖추지 못함
- 이질적 재화의 생산

(2) 이질적 재화(heterogeneous products)

o 시장점유율은 가격뿐만 아니라 이질적 재화의 디자인, 성능, 견고성 등에 의해 결정

o 예x) 두 복점기업의 고정비용 = 20, 가변비용 = 0

$$q_1 = 12 - 2P_1 + P_2$$

$$q_2 = 12 - 2P_2 + P_1$$

<1> price competition with differentiated productsl

- 두 기업이 가격을 동시에 결정
- 각 기업은 다른 기업의 주어진 가격에 대해 이윤을 극대화하는 가격 결정

상대로 결정

-> maximize $\pi_1 = (12 - 2P_1 + P_2)P_1 - 20$

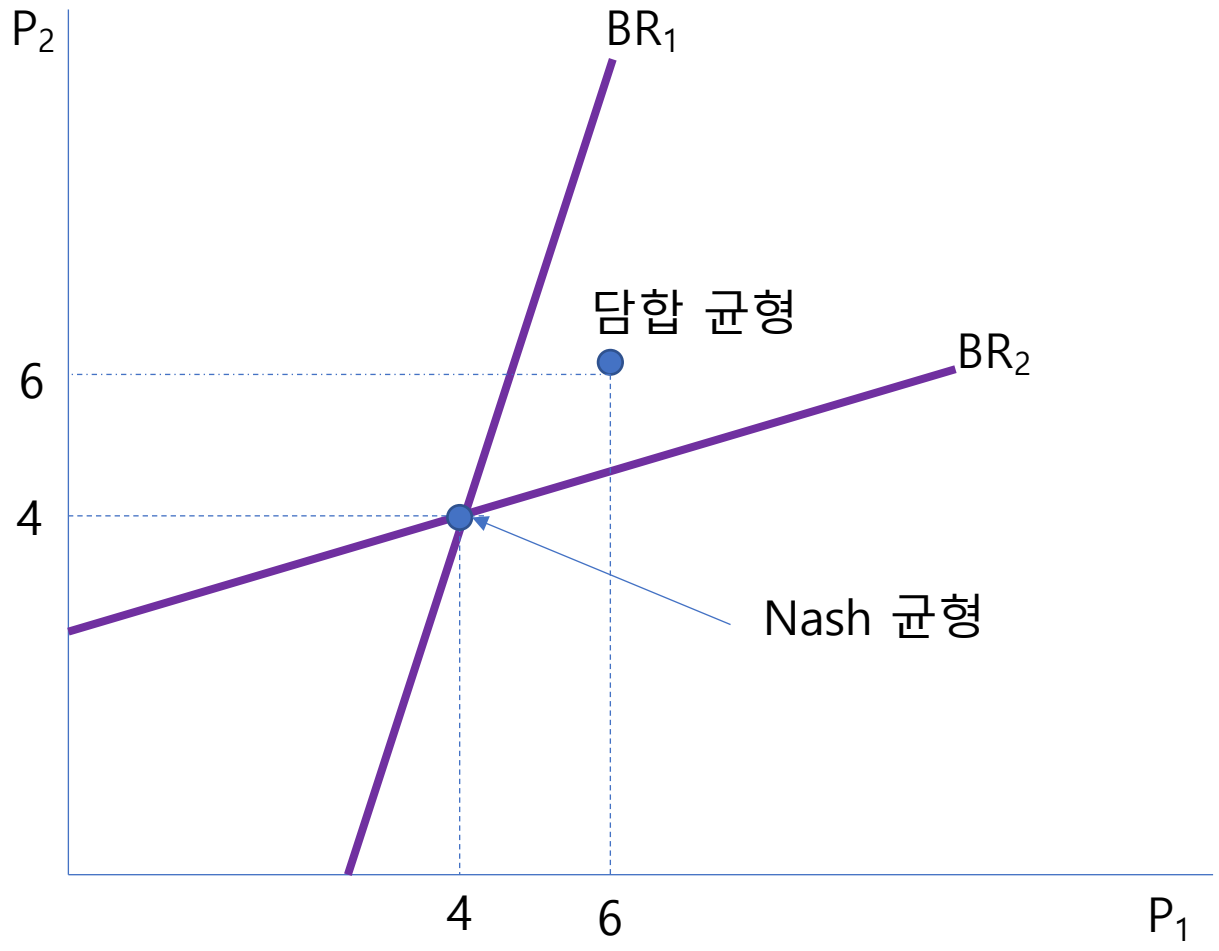
-> $\frac{\partial \pi_1}{\partial P_1} = 12 - 4P_1 + P_2 = 0$

--> 기업1의 response function: $P_1 = 3 + \frac{1}{4}P_2$

--> 기업2의 response function: $P_2 = 3 + \frac{1}{4}P_1$

-> $P_1 = P_2 = 4, \quad \pi_1 = \pi_2 = 12$

(Nash equilibrium)


P2
BR1
담합 균형
BR2
6
4
Nash 균형
4
6
P1

<2> 담합

- 가격을 독립적으로 결정하는 대신 같은 가격(이윤 극대화의)을 부과함

-> $\pi_T = \pi_1 + \pi_2 = (24 - 4P + 2P)P - 40$

$= 24P - 2P^2 - 40$

-> $24 - 4P = 0$

-> $P = 6,\ q_1 = q_2 = 6,\ \pi_1 = \pi_2 = 16$

* leader-follower 모형

-> 기업1이 먼저 가격 결정, 기업2는 기업1의 가격보고 가격결정

-> 생산량 결정의 경우와는 반대로 기업1이 먼저 움직임으로서 손해이고 뒤에 가격 정하는 기업이 가격을 약간 낮춤으로써 더 많은 시장점유율을 가질 기회를 가짐

(3) 경쟁 vs. 담합(the Prisoners' Dilemma)

o 담합하면, 더 높은 가격 설정 -> 더 높은 이윤

- 담합에서 벗어나려는 동기 -> 더 낮은 가격 설정 -> 더 낮은 이윤 결과

(우월전략)

		기업2	
		P = 4	P = 6
기업1	P = 4	12, 12	20, 4
	P = 6	4, 20	16, 16

o 죄수의 딜레마(두 범죄 혐의자, 여죄 confess 여부)

		prisoner B	
		confess	Don't confess
prisoner A	confess	-5, -5	-1, -10
	Don't confess	-10, -1	-2, -2

Implications of the Prisoners' Dilemma for Oligopolistic Pricing

- 죄수의 딜레마 -> 과점기업은 공격적 경쟁과 낮은 이윤을 발생하는가?
- 항상 그렇지는 않음. 대부분의 기업은 계속해서 경쟁자의 행동을 관찰하고 자신의 행동을 조정하면서 가격과 산출량을 정함.

-> 신뢰할 수 있는 평판을 얻도록 함(때때로 담합 또는 협조)

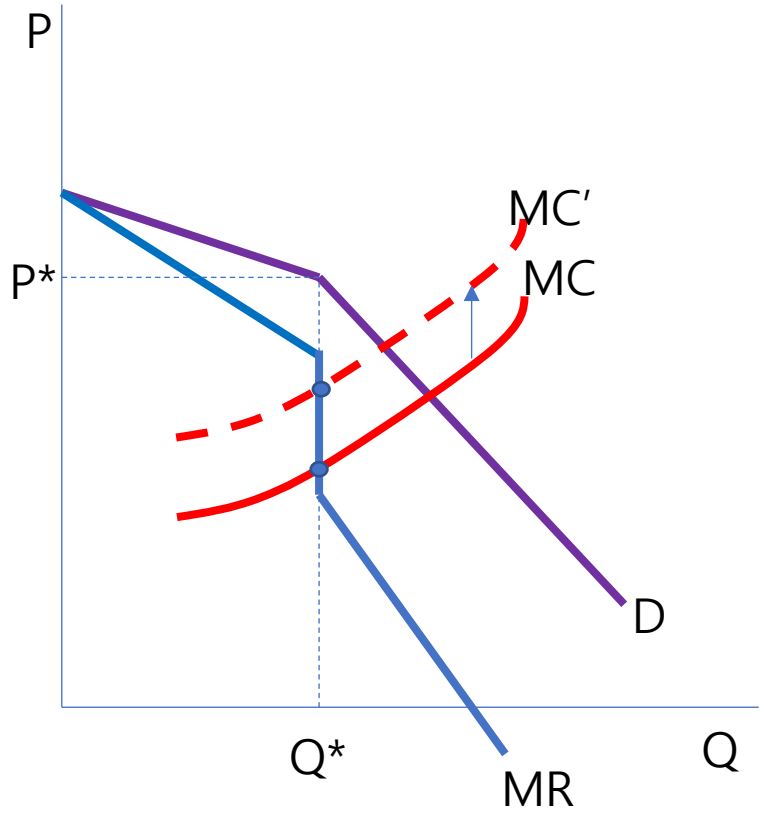
-> 암묵적 담합

(1) 가격경직성(price rigidity)

- 암묵적 담합이 약하기 때문에 과점 기업은 때로 가격에 대해 안정성을 추구함.

-> Kinked demand curve model

- 가격경직성은 죄수의 딜레마, 기업들이 상호 파괴적 가격경쟁을 피하려는 의도에서 나옴
  - 문제점은 기업들이 처음에 P*에 어떻게 도달하는지에 대해 설명하지 못한다는 점임



(2) 가격 시그널(price signal)과 가격 리더십(price leadership)

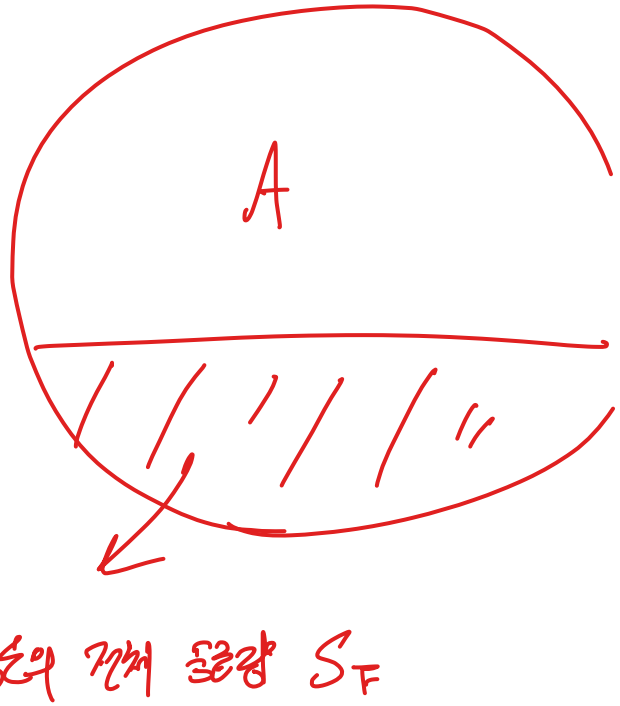
- 암묵적 담합가격 설정의 어려움은 가격이 어떻게 되어야 하는지에 대해 동의하기 어렵기 때문
- 가격 시그널: 이러한 문제를 우회하는 암묵적 담합의 형태

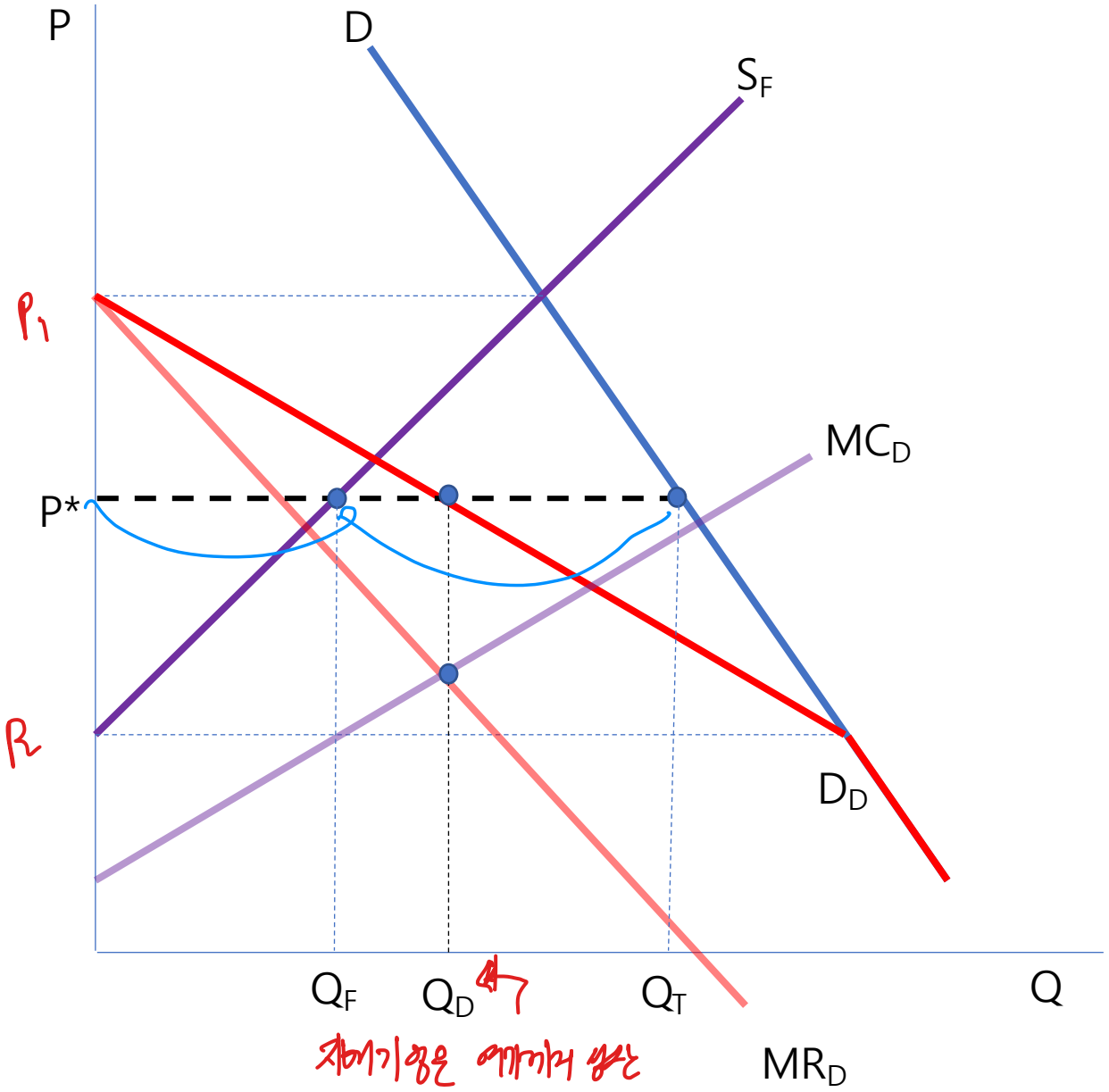
  -> 한 기업이 가격 상승을 발표하고 다른 기업들도 동조하기를 희망
- 가격 리더십: 한 기업이 규칙적으로 가격 변동을 발표하고 다른 기업이 따라감

(3) 지배기업 모형(Dominant Firm Model)

- 과점시장에서 하나의 대기업이 총판매액의 큰 비중을 차지하고 나머지 소기업들이 나머지를 공급하는 형태

  -> 지배기업이 자신의 이윤을 극대화하는 가격을 결정하면, 다른 기업들은 이 가격을 그대로 받아들이는 완전경쟁자처럼 행동함





- $Q_D = Q_T - Q_F$
- 지배기업 가격 설정
  - -> $MR_D = MC_D$
  - -> P*, Q_D
- 나머지 기업은 P* 수용
  - -> Q_F 생산

○ 예) 시장수요함수: $P = 120 - 3Q \quad (Q = Q_D + Q_F)$

지배기업 한계비용함수: $MC = \frac{3}{5}Q_D$

나머지 기업들이 공급함수: $P = 20 + 2Q_F$

-> $Q = 40 - \frac{1}{3}P, \quad Q_F = -10 + \frac{1}{2}P$

-> $Q_D = [40 - \frac{1}{3}P] - [-10 + \frac{1}{2}P] = 50 - \frac{5}{6}P$

-> $P = 60 - \frac{6}{5}Q_D, \quad MR_D = 60 - \frac{12}{5}Q_D = \frac{6}{5}Q_D \, (= MC)$

-> $Q_D = 20, P = 36, Q_F = 8$

Cartel

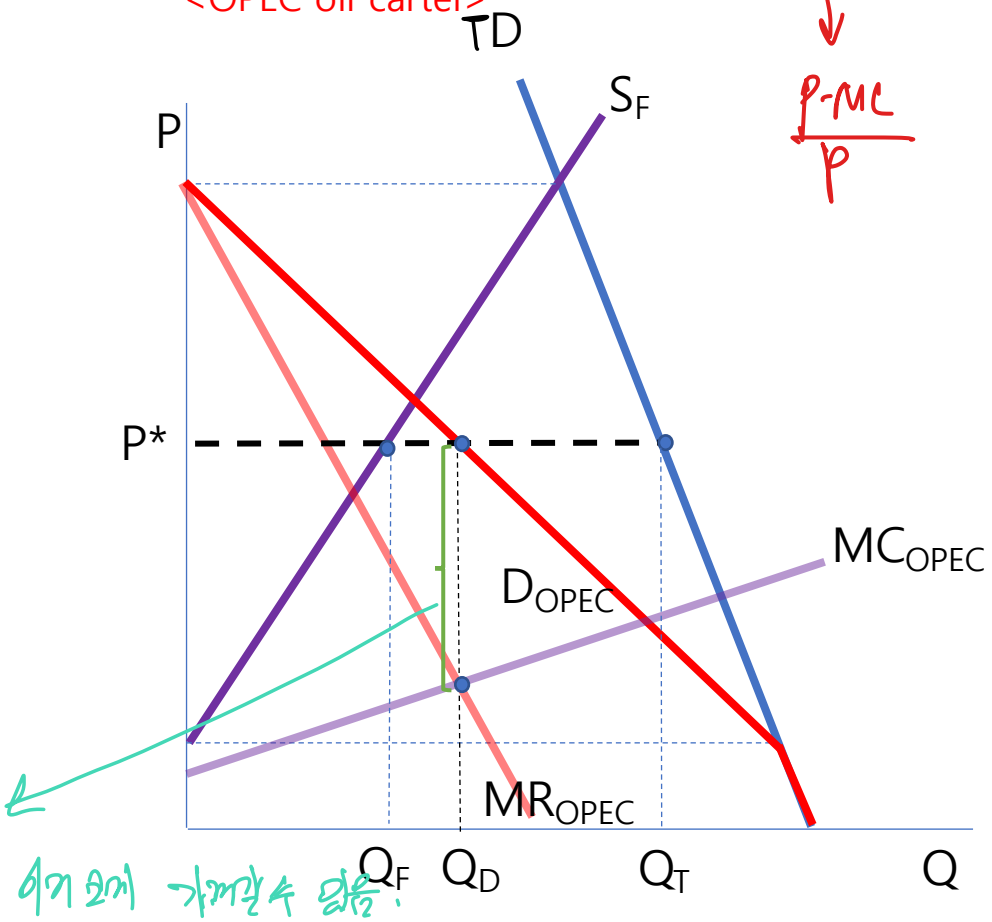
- 일부 생산자들이 가격과 산출량을 설정하는데 명백히 협조하기로 동의한 경우
  -> 경쟁시장 이상으로 가격을 설정
- 카르텔 성공조건

(1) 안정적인 카르켈 조직이 형성되어야 함: 멤버가 가격과 생산수준 동의하고 협약준수

(2) 독점력에 대한 잠재력이 있어야 함

-> 높은 가격탄력성을 가질 경우에는 실패하기 쉬움

<OPEC oil cartel>



<CIPEC copper cartel>

